# Simulazione B – Generi musicali e preferenze dei clienti

Traccia originale di allenamento per l’appello del 3 novembre 2026. Non è materiale del docente.

Si consideri il database **Chinook**, contenente informazioni su clienti (**Customer**), fatture (**Invoice**), dettagli di acquisto (**InvoiceLine**), brani (**Track**) e generi (**Genre**). Si vuole studiare quali generi musicali sono acquistati dagli stessi clienti e individuare gruppi di generi con un pubblico condiviso.

L’applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

## PUNTO 1

**a.** L’utente seleziona da un menù a tendina un **paese** (**Customer.Country**) tra quelli presenti nell’anagrafica dei clienti.

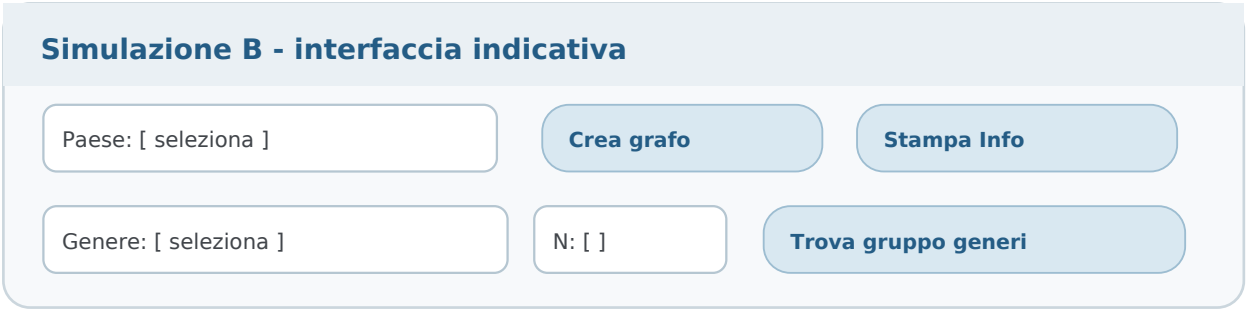
**b.** Premendo **"Crea grafo"**, l’applicazione costruisce un **grafo semplice, non orientato e pesato**. I vertici sono i **generi musicali** (**Genre**) per i quali risulta acquistato almeno un brano da un cliente residente nel paese scelto. Per ciascun genere si calcolino la **quantità totale di copie vendute** (somma di InvoiceLine.Quantity) e il **numero di clienti distinti** che hanno acquistato almeno un brano di quel genere.

**c.** Esiste un arco tra due generi distinti G1 e G2 se almeno un **medesimo cliente**, residente nel paese selezionato, ha acquistato brani di entrambi i generi, anche in fatture differenti. Il **peso dell’arco** è il **numero di clienti distinti** che hanno acquistato almeno un brano di G1 e almeno uno di G2. Un cliente viene contato al massimo una volta nel peso di un arco, indipendentemente dal numero di fatture.

**d.** Costruito il grafo, visualizzare immediatamente il **numero di vertici** e di **archi**.

**e.** Alla pressione di **"Stampa Info"**, visualizzare: **(i)** il genere con grado maggiore; **(ii)** il genere con la maggiore **somma dei pesi degli archi incidenti**; **(iii)** i 5 archi di peso maggiore; **(iv)** il genere con la maggiore quantità complessiva venduta. Per gli archi a pari peso utilizzare l’ordinamento alfabetico dei nomi dei due generi.

### Schema indicativo dell’interfaccia



# Simulazione B – Generi musicali e preferenze dei clienti

## PUNTO 2

**a.** L'utente seleziona un **genere di partenza** tra quelli presenti nel grafo e inserisce un valore **intero positivo N**.

**b.** Premendo **"Trova gruppo generi"**, l'applicazione individua **mediante algoritmo ricorsivo** un gruppo di generi che rispetti i seguenti vincoli:

- Il gruppo deve contenere **esattamente N generi distinti** e deve comprendere il genere scelto dall'utente.
- **Ogni coppia di generi** del gruppo deve essere collegata da un arco di **peso almeno pari a 2**. In altre parole, ogni coppia deve avere almeno due clienti acquirenti in comune.
- Tra tutti i gruppi ammissibili si deve trovare quello che **massimizza la somma delle quantità complessive vendute** dei generi selezionati (contando gli acquisti dei soli clienti del paese selezionato).

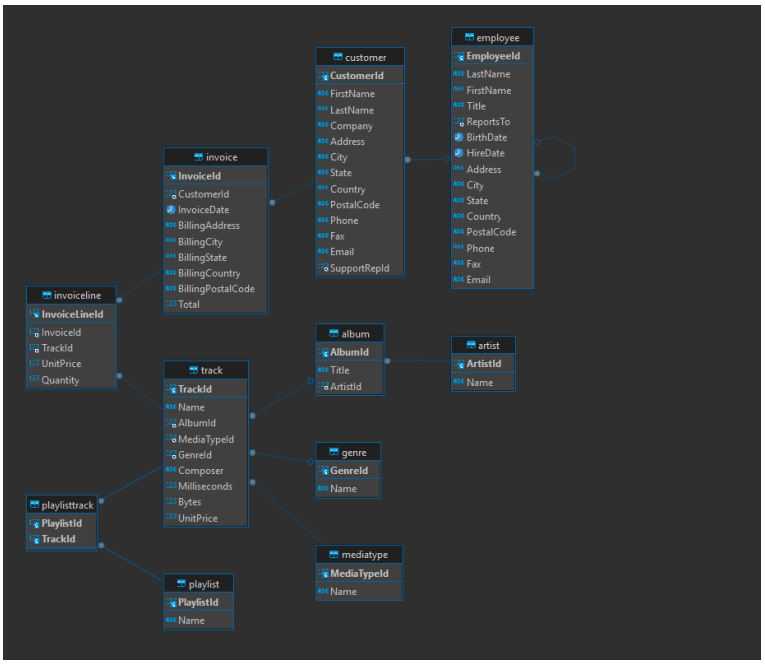
**c.** L'applicazione stampa i generi selezionati **in ordine alfabetico**, indicando per ciascuno la quantità venduta e il numero di clienti distinti; infine stampa N e la quantità complessiva venduta dal gruppo.

Se non esistono soluzioni ammissibili, l'applicazione deve mostrarlo con un messaggio informativo.

Nella realizzazione si lavori a partire dalle classi e dal database del progetto di base; è permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

**Tutti i possibili errori di immissione, validazione dei dati, accesso al database e algoritmici devono essere gestiti: non sono ammesse eccezioni non gestite.**

### Diagramma ER di riferimento – Chinook



# Simulazione B - Esempi di soluzione

Questi esempi sono stati calcolati sul database **Chinook versione 1.4.5** allegato. Permettono di verificare **Crea grafo** e **Stampa Info** del Punto 1. Non comprendono le risposte al Punto 2.

In caso di parita sui massimi, uno qualsiasi dei generi a pari merito e accettabile. Per gli archi viene applicato lo spareggio alfabetico richiesto dalla traccia.

## Paese: USA

**Crea grafo:** 22 nodi, 143 archi

**Stampa Info:** grado massimo: Rock (21); somma dei pesi massima: Rock (92); quantita massima venduta: Rock (157)

Cinque archi di peso massimo (generi in ordine alfabetico):

- Latin — Metal: peso 13
- Latin — Rock: peso 13
- Metal — Rock: peso 13
- Alternative & Punk — Latin: peso 11
- Alternative & Punk — Metal: peso 11

---

## Paese: Canada

**Crea grafo:** 16 nodi, 95 archi

**Stampa Info:** grado massimo: Rock (15); somma dei pesi massima: Rock (49); quantita massima venduta: Rock (107)

Cinque archi di peso massimo (generi in ordine alfabetico):

- Metal — Rock: peso 8
- Latin — Metal: peso 7
- Latin — Rock: peso 7
- Alternative & Punk — Metal: peso 6
- Alternative & Punk — Rock: peso 6

---

## Paese: France

**Crea grafo:** 18 nodi, 90 archi

**Stampa Info:** grado massimo: Rock (17); somma dei pesi massima: Rock (34); quantita massima venduta: Rock (65)

Cinque archi di peso massimo (generi in ordine alfabetico):

- Alternative & Punk — Rock: peso 5
- Alternative & Punk — Jazz: peso 4
- Alternative & Punk — Latin: peso 4
- Alternative & Punk — Metal: peso 4
- Jazz — Rock: peso 4

---